# 产业智能报告生成系统

## 项目计划书

《软件工程管理》第十一组小组开题

日期：2026-10-26 开题展示：2026-10-26

组长：程文博

组员：田亦洁、李佳雨、许子萌、崔大元、郭润航

展示人：郭润航

### 项目目标

系统生成可核对的报告草稿，经人工修订和确认后形成产业报告。

## 目录


| 章节 | 内容 | 正文页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 课题背景、范围与创新安排 | 1 |
| 2 | 可核对的产业简报场景 | 2 |
| 2.3 | 两份参考报告分析与成品目标 | 3 |
| 3 | 交付物、状态与验收 | 4 |
| 4 | 技术方案与Harness框架参考 | 5 |
| 5 | 六人分工与GitHub协作 | 6 |
| 6 | 任务分解与小样例验证 | 7 |
| 7 | 时间安排与里程碑 | 8 |
| 8 | 资源投入、成本记录与风险 | 9 |
| 9 | 质量、AI使用与来源 | 10 |


标题与目录合并为一页，不编正文页码；正文从第1页开始，共10页。目录页码可点击跳转。

# 1 课题背景与课程依据

本项目对应P4第7页的课题2，面向政府智库、产业规划和行业研究，开发模板化、结构化、可溯源、可定制的报告生成引擎。拟提高撰写效率，规范章节结构，使正文与数据对应。首轮用公开资料验证；选题需求与实际收益仍待核实。

## 1.1 从课堂方法形成项目安排

| 课程依据 | 方法要点 | 本项目采用方式 |
| --- | --- | --- |
| P4第24、32、43页 | 滚动计划、责任矩阵、三级WBS | 项目—工作包—可验收子任务；执行、评审、确认分别落实 |
| P5第6页 | 以报告系统讲功能划分 | 按资料、模板、生成、审阅、导出划分任务并检查覆盖 |
| P5第17—21、28页 | 依赖、甘特图、关键路径、里程碑 | 用进度图找串行链与可并行工作，按产物检查完成情况 |

上节课学长关于Harness的分享提供了步骤管理、状态记录和任务接续的思路。技术细节依据[R1—R3]核对，课堂分享另见课程映射，两者分别注明来源。

## 1.2 目标与范围

模板体系面向产业分析、景气、对标、招商和出海研判五类报告。功能包括模板管理、提纲及分章生成、数据嵌入与自动图表、观点溯源、公文风格润色、Markdown与多版式PDF导出，以及版本管理。本期以产业分析、对标两类报告及两个产业验收完整流程，其余三类逐步扩展。底层训练和无人审核发布不纳入本期。

资料、模板与业务流程分别管理，产业案例用于验证系统，不限定系统服务的产业。内容模板规定章节，版式模板规定PDF排版；具体章节和样例仍需核实需求后确定。

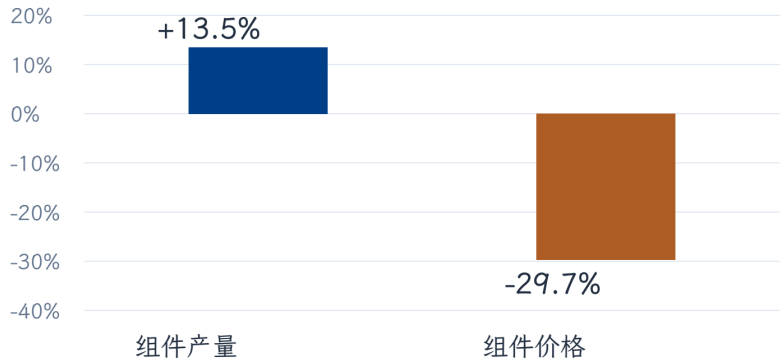
## 1.3 在实践中形成创新

本项目拟开展参考报告检索试验。模型在写作前查阅结构与写法，事实仍以本次资料为依据；对照有无工具的结构完整性、事实错误和人工修改量，再据实测结果判断方法是否有效。

# 2 一个可核对的产业简报场景

以用户整理“2024年光伏产业简报”为例，资料来自制造运行、能源装机等来源。报告需要区分指标对象、年份和单位，关键表述应能回查原文。

## 组件产量增加，组件价格下降




**588 GW**

组件产量
制造了多少光伏组件

**278 GW**

新增装机
新增投入使用的发电容量

图1 2024年光伏组件产量与价格同比；依据D1人工整理，不是模型输出

工信部披露，2024年光伏组件产量588GW，同比增长13.5%，组件价格同比下降29.7%[D1]。国家能源局披露，同年光伏新增装机2.78亿千瓦，换算为278GW[D2]。制造产量与新增装机不能混写，也不能仅凭产量增长判断利润增长。

### 2.1 预期输出与检查

事实陈述和图表均保留年份、对象、数值、单位及来源。若出现“新增装机588GW”，应回查原文并纠正。此例由人工设计，不作为模型评测结果。

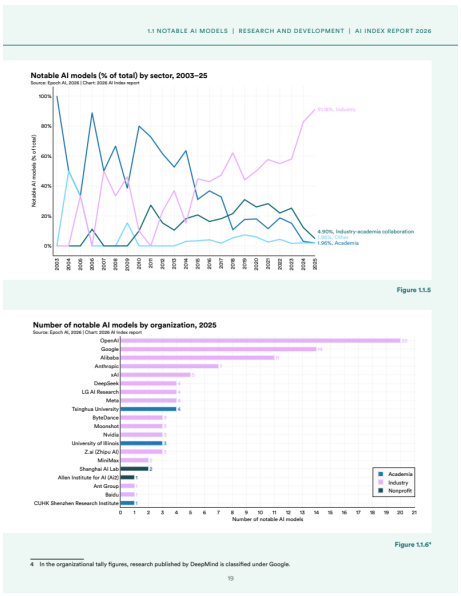
第二个候选产业为新能源汽车，使用工信部2024年产销资料[D3]检查口径。两个产业各补足至少3份许可清楚的公开资料，历史数据注明时段，不作为当前最新数据。

### 2.2 用户操作

用户导入资料后，按模板生成报告，核对原文并修订，确认后导出。当前原型仅支持录入、摘录、来源快照与Markdown下载；截图未调用模型，真实用户任务及跨产业效果仍待验证。

# 2.3 两份参考报告分析与成品目标

两份外部报告用于参考内容组织与PDF呈现，不是本组生成成果。下图沿用PPT中的原始页面，保留原PDF及印刷页码。

| McKinsey参考页 | Stanford参考页 |
| --- | --- |
|  |  |





## McKinsey《Technology Trends Outlook 2026》[R4]

报告按技术主题设置目录，单独说明研究方法；示例页同时呈现指标、趋势解读和后续发展。拟据此设计内容模板，统一同类章节结构，使指标与解释对应。观察位置：PDF第3、5、13页，对应印刷第1、3、11页。

## Stanford《AI Index Report 2026》[R5]

报告设有总目录和章内目录，示例页列明图表标题、编号、数据来源及备注。本项目参考其标注方式，使指标口径和来源便于核对。观察位置：PDF第2、14、20页，对应印刷第1、13、19页。

## 落到本系统的目标

正文、表格、图表引用和来源标记以Markdown保存。内容模板规定章节，版式模板控制字体、目录、页眉页脚及分页。同一确认稿分别导出研究版与简报版PDF，两版的事实和引用保持一致。

参考报告检索工具按当前章节返回相关结构、少量写法片段与图表规范，并附报告名称、页码及片段ID。参考内容用于借鉴表达，当前事实由本次资料支撑。两份报告不能覆盖所有报告类型；未匹配到内容时应提示，不生成虚构的参考结果。工具效果仍需通过有无工具的对照验证。

本项目不照搬机构标识或分析结论，也不承诺相同篇幅、数据规模和研究能力。原文件由组长提供，文件指纹与预览位置见materials/references/output-report-targets.json。

# 3 交付物、状态与验收

| 交付物 | 当前基础与计划能力 | 学期验收条件 |
| --- | --- | --- |
| D1 资料管理 | 已有文本、元数据与SQLite；补充解析及资料版本 | 标题、机构、日期、链接与正文可查；重启可读；非法输入不写入 |
| D2 模板生成 | 已有摘录和单次模型适配；增加可配置模板、参考检索、提纲与章节 | 产业分析、对标两类模板可选；两个产业各至少3份资料，复用同一主模板，不改流程代码 |
| D3 引用审阅 | 已有标记与原文快照；增加检查、修订及确认状态 | 每份抽查至少5条关键表述；回查数字、单位、时段及支持关系；保留原稿与修订稿 |
| D4 执行恢复 | 当前同步请求；增加步骤状态、检查点与调用记录 | 注入章节失败后成功产物保留；恢复只处理未完成步骤；结果不明的调用转人工 |
| D5 图表导出 | 已有Markdown；增加数据入文、自动图表、润色及双版式PDF | 同一Markdown导出研究版、简报版两种PDF；图表带来源单位，事实一致，中文分页可读 |
| D6 运行证据 | 已有代码、说明及18项基线测试；完善系统测试 | 新环境可启动；需求、设计、实现与测试对应；演示和材料使用一致版本 |

## 3.1 非功能与数据边界

本地服务绑定127.0.0.1。密钥、运行数据库和受限原文不提交；向模型发送资料前核对许可。输入量与上下文限制先用样例验证。模型调用异常时明确报错，不将摘录作为生成成功的结果。

引用标签用于定位资料，内容是否正确仍需核对。缺少支持材料的观点标记为资料不足，不提供未经验证的产业预测或投资判断。性能验证记录环境、资料规模、耗时及调用量，准确率和速度依据实测结果填写。

## 3.2 变更确认

T0组织确认用户任务、模板、资料和验收条件。范围、资源或里程碑发生变化时，记录原因、影响、负责人、决定及版本，并同步设计、实现、测试、报告与PPT。表中列出的是学期目标，不表示功能均已实现。

# 4 技术方案与Harness框架参考

## 4.1 当前实现

浏览器提交JSON后，Server检查路由与请求，Service校验主题及资料ID，Store通过SQLite保存资料和报告。Generator执行确定性摘录或一次兼容模型请求，成功后保存Markdown、警示和原文快照。列表仅返回元数据，完整原文按ID读取。

## 4.2 从单次调用到可恢复流程

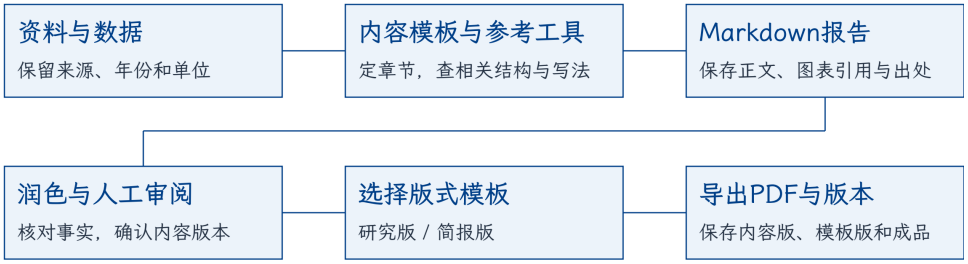



图2 目标报告生成流程与执行支撑；为本项目设计，不是已实现功能

参照[R2]分章生成Markdown，另行保存资料和图表数据。人工确认内容后选择版式导出PDF，并记录内容、资料、模板及产物版本。切换版式时不重新生成结论，执行状态由Harness管理。

参考检索按类型和章节返回结构、写法及图表规范，附来源、页码与片段ID。返回内容设长度限制；无匹配结果时提示，参考结论不作为当前事实。

参照[R1—R3]保留产物、错误、用量与持久化检查点，重启后从存储恢复，不仅依靠内存状态。

## 4.3 失败与依赖

章节生成失败时保留已完成产物，从未完成步骤继续；输入或模板发生变化时，相关旧产物失效。仅对明确可安全重试的失败进行有限重试。请求超时不能证明供应商尚未执行，结果不明时先由人工确认，避免重复付费。

业务基线使用Python、SQLite与原生Web。渲染需验证中文和分页，生成文本不直接执行。材料构建与业务依赖分别管理；真实模型、完整恢复和产业效果仍待验证。

## 4.4 可参考的框架与取舍

DeepSeek Harness（dsh）[R6]：官方项目基于Cordis，采用插件化架构，可参考其工具扩展和执行轨迹。Node.js运行及插件接入如何与当前Python后端衔接、能否适配GLM API，均需实测。开发者预览存在兼容性变更，尚未确定采用该框架。

LangGraph [R3]：可参考图状态、持久化检查点和人工介入机制，并作为Python方向的对照候选。内存检查点不保证重启恢复，需验证持久化存储。

Deep Agents [R7]：基于LangGraph，提供文件系统、上下文管理和自定义工具等能力。先参考其工具与资料组织方式，与简单固定工作流比较后决定是否采用，不扩大本期范围。

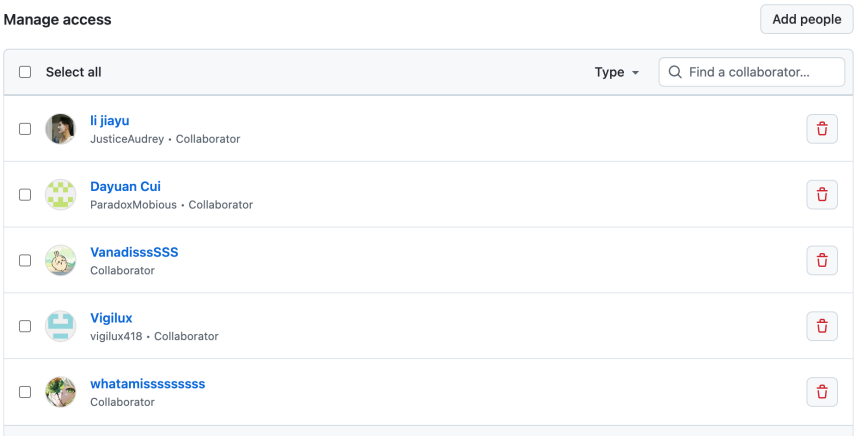
# 5 六人分工与协作

| 成员 | 学期主责 | 交付与复核 |
| --- | --- | --- |
| 程文博 | 统筹、架构评审与验收 | 版本、资源与验收；全组复核 |
| 田亦洁 | 需求与系统设计 | 需求、接口、验收；许子萌复核 |
| 李佳雨 | 前端、审阅与导出 | 页面、图表、导出；田亦洁复核 |
| 郭润航 | 测试、部署与演示 | 测试与演示；各作者处理缺陷并复测 |
| 崔大元 | 资料与数据处理 | 资料、许可、版本；田亦洁核对 |
| 许子萌 | Harness与生成后端 | 模板、分章、恢复；李佳雨及郭润航核对 |

各模块负责人组织开发，成员交叉核对，组长确认范围与最终提交。交接说明版本、输入输出、失败边界及未完成项，作者须能解释自己的实现。

## 5.1 共用仓库、分支修改与PR检查

统一仓库：BrockPhlin/industry-report-harness。五个协作者账号加仓库所有者，共同维护项目。




组长于2026-10-26提供的协作权限截图

成员按分工记录任务与完成条件，在各自分支修改。PR说明改动、检查结果及遗留项，经其他成员复核、组长确认后合并，成员再拉取更新。代码、报告和PPT源码同步维护，PPTX由李佳雨整合，避免相互覆盖。

每周一下午软工管课后讨论进展、问题与下周任务，并记录变更。仓库权限不作为贡献依据，已有代码PR #5和课程资料PR #6可查。

# 6 任务分解与小样例验证

依据P4第43页，将项目分为工作包及可验收子任务，列明负责人、依赖和产出，不列工时估计。完成情况以实际交付、评审及验证记录为依据。

| 工作包与牵头人 | 子任务 | 完成依据 |
| --- | --- | --- |
| W0 程文博 | 范围计划、评审变更、冻结提交 | 范围、决定和版本可核对 |
| W1 崔大元 | 用户任务、来源许可、课程映射 | 任务与资料来源清楚 |
| W2 田亦洁 | 需求验收、接口数据、基线评审 | 开发与测试使用同一规则 |
| W3 崔大元 | 导入解析、元数据版本、样例检查 | 两产业输入可复用、可回查 |
| W4 许子萌 | 模板检索、分章引用、执行恢复 | 步骤产物和异常可定位 |
| W5 李佳雨 | 页面进度、审阅版本、图表导出 | 用户能核对、修改及导出 |
| W6 郭润航 | 跨产业联调、故障复测、部署演示 | 测试结果、缺陷及运行说明齐全 |

## 6.1 框架选择先做最小验证

以同一报告流程比较简单工作流与候选方案，不以框架复杂程度判断效果。使用组长提供的GLM-5.3-Flash资源验证Harness可用性，兼容性与效果尚无结论。

| 检查环节 | 通过条件 |
| --- | --- |
| 模型与工具 | 接口和工具参数可解析；错误明确返回，不假装成功 |
| 参考检索 | 返回相关片段及页码；无匹配不编造；保留调用记录 |
| 保存与接续 | 注入章节失败后保留成功产物，重启可定位未完成步骤 |
| 内容与导出 | 修订留版本；同一Markdown的两版PDF事实和来源一致 |

## 6.2 参考工具的对照验证

固定资料、任务、内容模板、模型与生成参数，比较关闭和开放参考工具的结果，并记录工具是否实际调用。人工按预设规则检查章节完整性、事实错误、修改量及额外调用开销，依据实际运行记录判断，不预填提升比例。每周一课后据此决定修复、保留或暂缓相关功能。

# 7 依赖、进度与里程碑

根据课程课表和P5的排期方法，项目分开题、中期和后期三个阶段，各阶段安排开发、完善及检查。内部日期为组内暂排。

| | 首轮推进 | 二轮完善 | 检查与展示 |
|---|---|---|---|
| 开题准备 | 10月中下旬<br>问题、范围与分工 | 10.24—10.25<br>计划书、PPT检查 | 10.26<br>开题展示 |
| 中期版本 | 10.27—11.08<br>需求、资料与接口 | 11.09—11.22<br>生成流程、页面 | 11.23—11.30<br>联调修复<br>11.30中期展示 |
| 后期完善 | 12.01—12.06<br>完善恢复与导出 | 12.07—12.20<br>系统测试、修复 | 12.21—12.28<br>复测、材料<br>12.28课程收尾 |

图3 学期阶段安排；示意条不按天数比例，内部日期为组内暂排

核心开发按依赖排列：A→B→C→D→E，工期5+3+6+4+5=23日；前端F历时3日，有6日总浮动。核心联调后预留3日缓冲。计算见team/core-schedule.json及tools/plan_math.py。该试排尚不等同于全项目资源平衡，待个人每周可用时间和正式日期确认后重排。

| 阶段 | 里程碑与责任 | 通过条件 |
|---|---|---|
| 10月25日内部冻结；26日开题 | T0组织一致性检查，郭润航展示 | 计划书、PPT、源码与现状一致；实际彩排留记录 |
| 开题后第1—2周 | M1；田亦洁、崔大元交需求资料，T0评审 | 任务、许可、模板与验收基线可查 |
| 11月30日中期（课表） | M2；W3—W5集成，郭润航牵头联调 | 两产业复用主模板；至少1周联调修复 |
| 12月完善、测试与收尾 | M3/M4；完善恢复导出，郭润航牵头测试 | 终期前3周集中系统测试；缺陷复测和材料一致 |

课程介绍《课时安排》列明11月30日中期、12月28日课程收尾。正式提交与终期答辩日期以最新通知为准，公布后两日内更新。周一课后检查依赖和产物，优先处理关键路径上的延误。

# 8 资源投入、成本记录与主要风险

## 8.1 成本与投入安排

| 资源项 | 当前安排 | 依据与记录方式 |
| --- | --- | --- |
| 人员协作 | 按六人主责与任务安排推进 | 记录实际交付、投入与返工，不预设工时或贡献分 |
| 设备与部署 | 使用现有电脑，本地开发和演示 | 不安排新增采购；确需外网资源时先说明用途再确认 |
| 模型API | 组长程文博个人提供GLM-5.3-Flash API | 主要验证Harness可用性，记录调用量及实际费用 |
| 资料与存储 | 公开资料、项目仓库及本地存储 | 核对资料许可，不上传密钥、运行库和受限原文 |

Harness小样例测试使用组长已有API资源，不另设固定采购预算，调用量和费用按实际记录。

## 8.2 主要风险与处理

| 风险与触发条件 | 影响 | 措施与责任 |
| --- | --- | --- |
| 用户任务或模板反复变化 | 范围和验收不稳定 | 田亦洁维护需求，程文博记录影响并确认变更 |
| 资料许可不清、指标口径混淆 | 资料不能使用或内容失实 | 崔大元核对来源，内容作者回查时间、单位与对象 |
| 模型失败、调用结果不明 | 生成中断、重复请求 | 许子萌记录步骤与异常；先核对结果，再决定是否重试 |
| 关键任务卡住、成员负荷过高 | 接口交接与联调受阻 | 程文博协调补位，先打通主要流程，扩展功能后移 |
| 代码和材料版本不一致 | 演示结果与讲述不符 | 作者同步源码和材料，郭润航复测、彩排，组长冻结版本 |

# 9 质量、AI使用与来源

2026-10-26复核基线1d7e104，18项存储、输入校验、快照及HTTP测试通过。测试使用模拟模型响应，不能据此判断真实模型或产业效果；恢复测试和人工抽查另行开展。

按P5第28页检查里程碑，核对D1—D6与需求、设计、实现及测试。缺少同一口径的实际投入和验收完成量，暂不填报SPI/CPI。课后讨论及关键检查按实际情况记录。

| 工作 | AI用途 | 人工核验 |
| --- | --- | --- |
| 文档与PPT | 起草、结构、排版与算术辅助 | 田亦洁/李佳雨核对内容，崔大元核对课程来源，T0组织确认 |
| 编码与测试 | 样板和重复代码、测试初稿 | 各作者解释实现；郭润航牵头测试，人工确认预期并实际执行 |
| 产业内容 | 组织章节与改写 | 资料及内容负责人检查证据；事实、数字与最终发布由人判断 |

## 9.1 可定位来源

| 编号 | 来源与定位 | 使用内容 |
| --- | --- | --- |
| C1/C2 | P4第7、24、32、43页；P5第6、17—21、28—30页 | 课题、WBS、责任与进度 |
| R1 | Anthropic长期任务Harness原文 | 分段推进与留下可接续产物 |
| R2/R3 | Anthropic工作流原文；LangGraph持久化文档 | 明确步骤、检查点与恢复边界 |
| R6 | DeepSeek Harness官方仓库；官方介绍 | 插件化及执行轨迹参考，查阅2026-10-26 |
| R7 | Deep Agents官方仓库 | 工具、文件与上下文组织参考，查阅2026-10-26 |
| D1/D2 | 工信部2024光伏制造；国家能源局2024并网运行 | 产量、价格、装机口径 |
| D3 | 工信部2024汽车工业运行 | 第二产业候选资料 |
| R4/R5 | 组长提供McKinsey、Stanford两份2026年报告；页码见§2.3 | 成品结构与版式参考，非本组输出 |

课程页码、外部来源及文件指纹另见仓库中的课程映射与参考资料清单。

正文可见非空白字符：5984（含表格图注，不含封面、目录、参考文献；非编辑器字数）。